

APERÇU

DU COURS

SENSIBILISATION AUX RADIOFRÉQUENCES

Le cours de Levage Mécanique fournit aux apprenants les connaissances nécessaires pour effectuer des opérations de levage sûres à l'aide d'équipements mécaniques de base.

Les apprenants sont exposés aux principes du levage, à l'évaluation des charges, à la communication et à l'établissement de zones d'exclusion.

À L'ISSUE DE CETTE FORMATION, LES APPRENANTS SERONT EN MESURE DE :

- Identifier les dangers liés aux opérations de levage
- Évaluer les charges et planifier des levages sûrs
- Utiliser correctement les équipements de levage mécanique
- Appliquer des techniques de levage contrôlées
- Mettre en place des zones d'exclusion
- Communiquer efficacement pendant les opérations

INTRODUCTION

I APERÇU DU COURS

IV LES VALEURS DE GRAVITY

V À L'ATTENTION DE L'APPRENANT

VI SÉCURITÉ GÉNÉRALE DU SITE

VIII MISE EN PLACE DU SITE

INDEX



A. RF Awareness

- Qu'est-ce que le rayonnement 1
- Qu'est-ce que l'électromagnétique radiation? 2
- Ionisant vs non ionisant rayonnement 3
- Effets du rayonnement RF 5
- Comment éviter l'exposition 6
- Scanner RF 12
- Traitement des blessures RF 14
- Signalisation EMF 15
- Conclusion 17

GRAVITY

VALEURS



R

RELATIONS

Créer et maintenir des relations significatives avec toutes les parties prenantes de Gravity.



I

INTÉGRITÉ

Mener les activités quotidiennes avec intégrité en tout temps.



S

SOLUTIONS **ORIENTÉES**

Être axé sur les solutions.



Q

QUALITÉ & **EXCELLENCE**

Viser l'excellence et l'amélioration continue.

BIENVENUE, APPRENANT !

Le travail en hauteur comporte des risques inhérents — y compris lors des exercices de formation. La meilleure façon de rester en sécurité est d'apprendre et de pratiquer les techniques correctes. Ce manuel vous aidera à :

- Comprendre les bases de l'arrêt de chute et du sauvetage de base
- Apprendre à identifier et à gérer les dangers liés au travail en hauteur
- Développer les compétences nécessaires pour travailler en toute sécurité et en toute confiance

Le travail en hauteur désigne toute activité où il existe un risque de chute d'un niveau à un autre. Cela inclut les travaux effectués :

- Au-dessus du sol ou du plancher
- À proximité de bords non protégés
- Près de surfaces fragiles
- À côté de trous ou d'ouvertures dans le sol ou le plancher
- À proximité d'excavations

Remarque : Le travail en hauteur n'inclut pas les risques de glissade ou de trébuchement au même niveau.

COMMENT UTILISER CE MANUEL ?

Ce guide soutient le cours Arrêt de chute et Sauvetage de base et doit être utilisé avec l'aide d'un instructeur qualifié.

Chez Gravity Training, tous les formateurs sont hautement qualifiés pour offrir des expériences d'apprentissage de haute qualité. Le contenu a été conçu pour être clair, facile à retenir et applicable sur des chantiers réels.

Avant de commencer tout travail, le site doit être sécurisé..

Utilisez cette liste de contrôle simple.

Respecter les règles :

Assurez-vous de respecter toutes les règles du client.

Exemple : Si le travail de nuit n'est pas autorisé, ne travaillez pas la nuit.

01

02



Vérifier l'équipement

Tous les outils et équipements doivent être sûrs et en état de fonctionnement avant utilisation

04

Site sécurisé

Vérifiez le bâtiment ou la structure. Assurez-vous qu'il est solide et sûr pour y travailler

Travailler en binôme

Il doit y avoir au moins deux travailleurs sur le site. En cas de problème, l'un peut aider ou appeler des secours.

03



Plan de secours

Ayez un plan de secours prêt. Un kit de secours et une trousse de premiers soins doivent être présents sur le site.

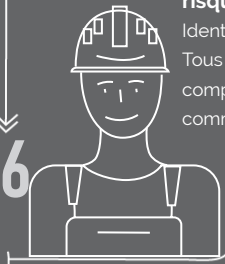
05



Gestion de la circulation

S'il y a des voitures ou des camions à proximité, un plan de sécurité routière doit être mis en place.

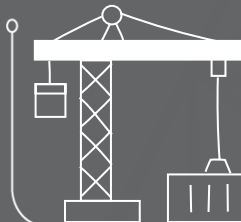
06



Effectuer une évaluation des risques

Identifiez les dangers présents.
Tous les travailleurs doivent comprendre les risques avant de commencer le travail.

07



08

Utiliser les équipements de sécurité appropriés

Assurez-vous que la protection antichute est adaptée au travail et au site.



ZONES D'EXCLUSION & BARRIÈRES

Zone d'exclusion : Zone dans laquelle personne n'est autorisé à circuler ou à travailler.

Exemple : Un espace de 2 mètres autour d'un trou dans le toit.

Barrière : Barrière physique destinée à protéger les personnes du danger.

Exemple : Une clôture ou un ruban pour empêcher les chutes.

SÉCURITÉ DU SITE



Être en bonne santé et prêt avant de commencer le travail.



Effectuer uniquement les travaux pour lesquels vous êtes formé et autorisé..



Ne jamais travailler sous l'influence de l'alcool ou de drogues.



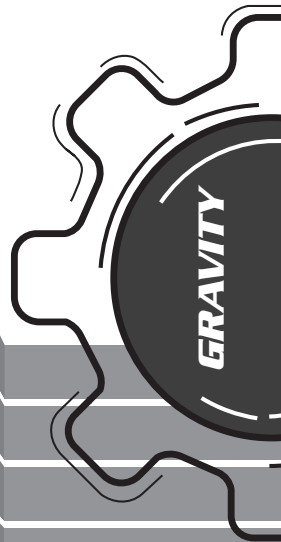
Toujours porter les EPI et le harnais pour le travail en hauteur.



Utiliser correctement les harnais et rester attaché lors du travail en hauteur.



Ne jamais travailler seul et toujours respecter les procédures de sécurité.



SÉCURITÉ DU SITE

Éloigner les personnes des zones situées en dessous lors des travaux en hauteur.



Ne pas circuler sous des charges levées ni se tenir dans des zones dangereuses.



Travaux électriques, souterrains et espaces confinés réservés au personnel formé.



Respecter le code de la route. Casque obligatoire. Aucun passager sur véhicules ouverts.



Ne pas conduire en état de fatigue ou de distraction.



Arrêter tout travail dangereux! Chacun a le droit de signaler une situation dangereuse.





1. Qu'est-ce que le rayonnement?

Toute forme d'énergie qui se déplace dans l'espace est une forme de rayonnement. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de sources typiques de différents types de rayonnement.



Rayonnement
lumineux



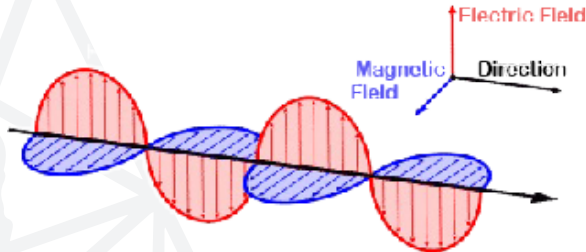
Rayonnement
acoustique



Rayonnement
thermique

2.Qu'est-ce que le rayonnement électromagnétique?

Bien qu'il existe de nombreuses formes de rayonnement telles que:



Ce cours se concentrera spécifiquement sur le rayonnement électromagnétique ou EMR. Le rayonnement électromagnétique se propage sous la forme d'une onde électromagnétique (EMW).

Une onde électromagnétique est créée par une modification d'un champ électrique qui crée un champ magnétique et vice versa.

La fréquence est déterminée par le nombre de fois par seconde qu'un point d'une onde passe un certain point.

L'amplitude est la valeur donnée pour décrire la force (la quantité d'énergie qu'elle transporte) d'une onde.

Les rayons X, les ampoules, le soleil, le feu, les fours à micro-ondes, etc. émettent tous des EMW.

3. Introduction à ICNIRP des lignes directrices.

ICNIRP connu comme **Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants.**

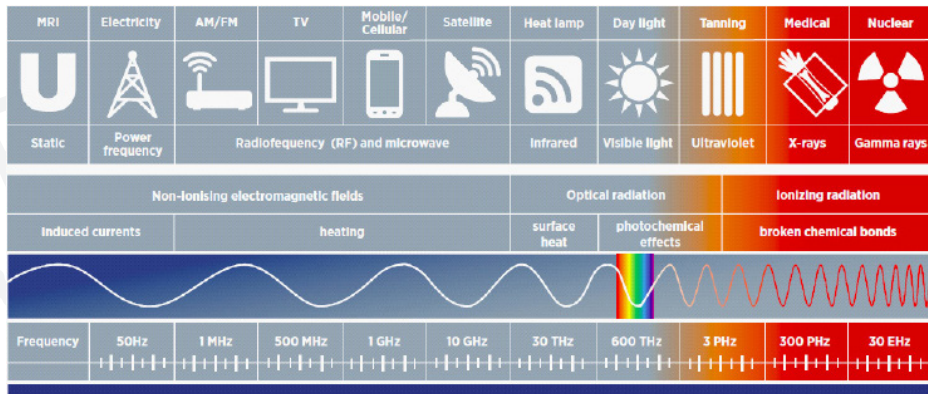
Ils fournissent des conseils et des orientations scientifiques sur les effets sur la santé et l'environnement des rayonnements non ionisants (NIR) afin de protéger les personnes et l'environnement contre l'exposition nocive aux NIR.

Le rayonnement non ionisant fait référence au rayonnement électromagnétique tel que l'ultraviolet, la lumière, l'infrarouge et les ondes radio, et les ondes mécaniques telles que l'infra- et les ultrasons. Dans la vie quotidienne, les sources courantes de NIR sont le soleil, les appareils électroménagers, les téléphones portables, le Wi-Fi et les fours à micro-ondes. Within the electromagnetic spectrum, NIR is situated below the ionizing radiation band that includes x-rays. NIR has less energy than ionizing radiation and cannot remove electrons from atoms, i.e. NIR can not ionize (except for part of the UV band). NIR is sub-grouped into different frequency or wavelength bands. The different subgroups have different effects on the body and require different protection measures.

ICNIRP donne des recommandations sur la limitation de l'exposition pour les fréquences dans les différents sous-groupes NIR. Il élabore et publie des lignes directrices, des déclarations et des examens utilisés par les organismes de radioprotection régionaux, nationaux et internationaux, tels que l'Organisation mondiale de la santé. ICNIRP est le principal contributeur au dialogue scientifique international sur le NIR et à l'avancement de la protection NIR.

<https://www.icnirp.org/>

Le spectre électromagnétique



Les fréquences radio (RF) vont de 3 kHz à 100 kHz, et en tant que telles sont invisibles à l'œil humain, mais cela ne signifie pas qu'elles ne nous affectent pas.

La plupart de nos technologies actuelles fonctionnent dans la partie RF du spectre.

Les sources de rayonnement RF comprennent:

- Ordinateurs portables
- Rasoirs électriques
- Moniteurs LED / LCD

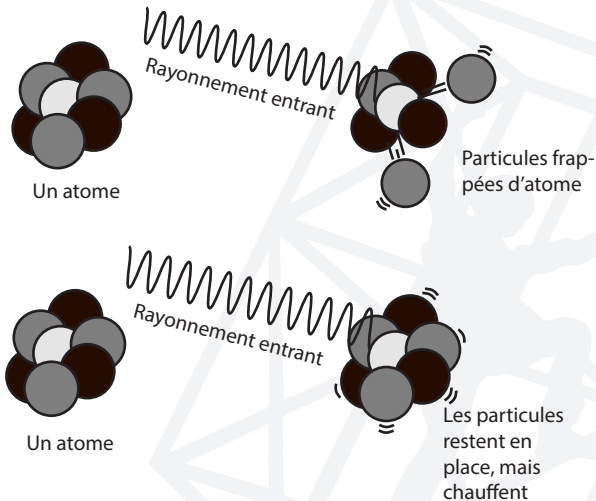
3. Rayonnement ionisant ou non ionisant

Le rayonnement est divisé en deux catégories, ionisantes et non ionisantes.

Si le rayonnement entrant d'une source a suffisamment d'énergie, le rayonnement peut CHANGER LA COMPOSITION D'UN ATOME en assommant un électron. Ou en d'autres termes le rayonnement IONISE l'atome. Cela peut augmenter les risques de maladies telles que le cancer. C'est ce qu'on appelle le rayonnement IONISANT.

Maintenant, si le rayonnement entrant n'a PAS assez d'énergie pour éliminer les particules d'un atome, alors l'atome SE CHAUFFE, NE IONISANT donc PAS l'atome. Cela peut provoquer des brûlures, un coup de chaleur ou une défaillance d'organe, mais seulement à une intensité très élevée. On parle donc de rayonnement NON IONISANT.

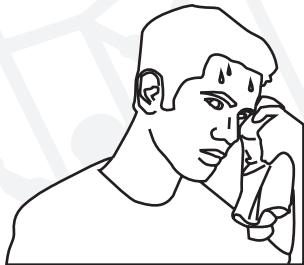
Le rayonnement radiofréquence est une forme de rayonnement non ionisant et il est important de comprendre les effets de l'exposition à ce type de rayonnement peuvent avoir sur le corps humain et comment déterminer si une personne a été surexposée aux radiations.



4. Effets des rayonnements non ionisants

Il existe deux principaux effets sur la santé qui peuvent résulter d'une exposition à des niveaux élevés d'énergie RF:

- **Chauffage du corps humain**



L'exposition à des niveaux élevés d'énergie RF entraînera chez une personne des symptômes similaires à ceux d'un coup de soleil ou d'un coup de chaleur.

- **FEM Ingérence**



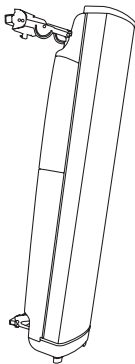
Tout rayonnement électromagnétique peut convertir tout matériau conducteur tel que des implants métalliques ou des stimulateurs cardiaques en antennes. Cela peut entraîner un échauffement ou un dysfonctionnement des appareils.

5. Comment éviter l'exposition aux rayonnements RF

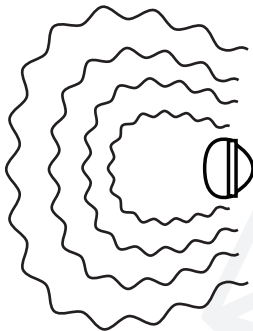
Afin que les travailleurs évitent une surexposition aux RF :

1. S'éloigner de la source RF.
2. Éteindre la source RF avant de commencer le travail
3. Adhérer à la norme de sécurité ICNIRP.

Antennes directionnelles

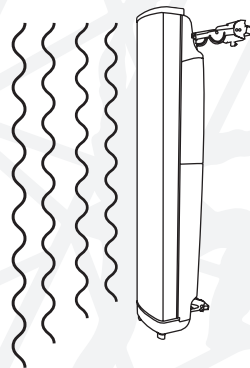


Vue de dessus



Le rayonnement RF se propage sur une plus grande surface, bien qu'il reste DEVANT l'antenne.

Vue de côté



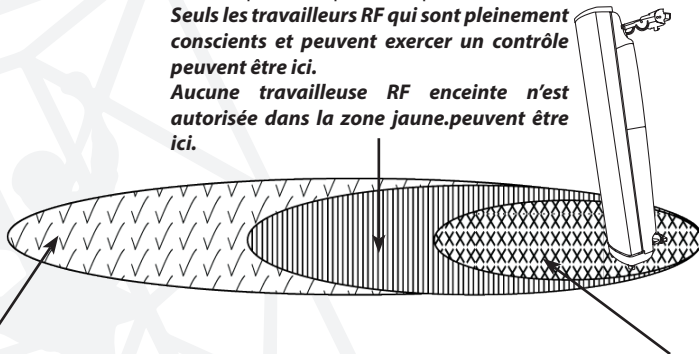
Les ondes RF se propagent à l'extérieur de l'antenne et l'intensité des ondes devient de plus en plus petite.

Zones de sécurité RF

Zone d'exclusion jaune/publique : les niveaux de champ RF sont supérieurs à la limite MPE publique mais inférieurs à la limite ICNIRP pour l'exposition professionnelle.-

Seuls les travailleurs RF qui sont pleinement conscients et peuvent exercer un contrôle peuvent être ici.

Aucune travailleuse RF enceinte n'est autorisée dans la zone jaune. peuvent être ici.



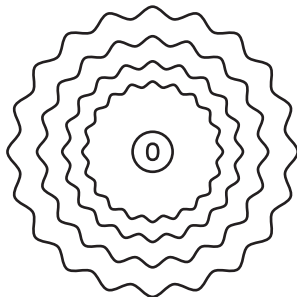
Zone bleue : les niveaux de champ RF sont inférieurs à la limite ICNIRP pour le grand public.- ***N'importe qui peut être ici n'importe quand.***

Rouge / Zone d'exclusion professionnelle : les niveaux de champ RF sont supérieurs à la limite professionnelle de l'ICNIRP. - ***Les travailleurs RF sont autorisés à traverser rapidement la zone rouge / d'exclusion professionnelle, mais ne sont pas autorisés à travailler dans la zone rouge pendant que l'antenne émet des ondes RF.***

Antennes omnidirectionnelles

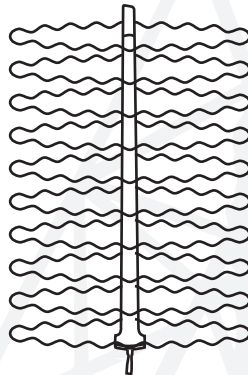


Top view



Comme indiqué ici, un travailleur sera exposé au rayonnement RF, peu importe où il se trouve.

Side view

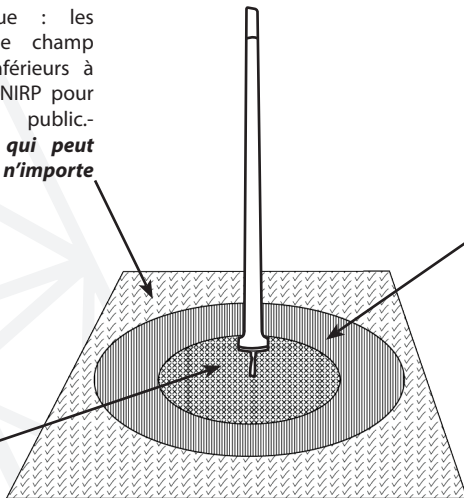


Le rayonnement RF se propage vers l'extérieur dans toutes les directions.

Zones de sécurité RF

Zone bleue : les niveaux de champ RF sont inférieurs à la limite ICNIRP pour le grand public.- **N'importe qui peut être ici n'importe quand.**

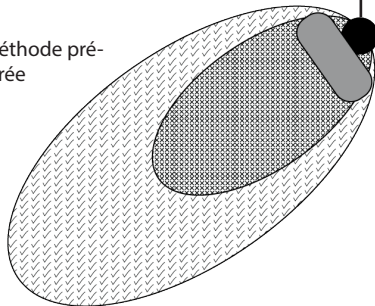
Rouge / Zone d'exclusion professionnelle : les niveaux de champ RF sont supérieurs à la limite professionnelle de l'ICNIRP. - **Les travailleurs RF sont autorisés à traverser rapidement la zone rouge / d'exclusion professionnelle, mais ne sont pas autorisés à travailler dans la zone rouge pendant que l'antenne émet des ondes RF.**



Zone d'exclusion jaune/publique : les niveaux de champ RF sont supérieurs à la limite MPE publique mais inférieurs à la limite ICNIRP pour l'exposition professionnelle.- **Seuls les travailleurs RF qui sont pleinement conscients et peuvent exercer un contrôle peuvent être ici. Aucune travailleuse RF enceinte n'est autorisée dans la zone jaune. peuvent être ici.**

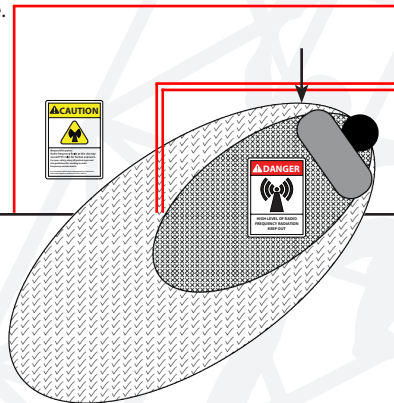
La disposition des antennes affectera la disposition des zones d'exclusion et barricade due au rayonnement RF.

Méthode pré-férée



Porte avec avis, informant les gens qu'il y a un risque de rayonnement RF.

Les travailleurs RF peuvent traverser une zone rouge aussi rapidement et en toute sécurité que possible, mais aucun travail n'est autorisé dans la zone rouge pendant que l'antenne est sous tension, il faut l'éteindre.



Méthode non préférée

Il ne s'agit que d'une estimation des zones de sécurité d'une antenne directionnelle moyenne. La fréquence et la puissance de l'antenne entraîneront le déplacement et le changement de ces zones. Par conséquent, il est de la plus haute importance de savoir avec quel type d'antenne vous travaillez. Voir les instructions et recommandations du fabricant.

Bien que ces zones doivent être marquées et facilement visibles, une bonne règle de base est de NE JAMAIS TRAVAILLER DIRECTEMENT DEVANT une antenne RF sans suivre les procédures de mise hors tension pertinentes qui doivent être obtenues auprès du fournisseur de services. Confirmez à l'aide du moniteur RF que la zone dans laquelle vous prévoyez de travailler est sûre avant de commencer le travail.

Si vous accédez à une zone d'exposition RF élevée, les travailleurs RF peuvent traverser une zone rouge aussi rapidement et en toute sécurité que possible, mais aucun travail n'est autorisé dans la zone rouge pendant que l'antenne est sous tension, il faut l'éteindre.



6. Fonctions de base des scanners RF

Au fur et à mesure que le scanner RF se déplace dans la zone, les moniteurs RF mesurent l'exposition RF à un endroit spécifique et pour cette heure spécifique. Il affiche les résultats en % des limites professionnelles de l'ICNIRP.

1. Le scanner peut être commuté entre le mode mesure et le mode moniteur:
 - "Mesurer" est utilisé pour déterminer la force du champ.
 - "Monitor" est utilisé pour s'assurer en permanence que les niveaux d'exposition ne changent pas.
2. Le scanner dispose de 7 voyants LED qui s'allument les uns après les autres en fonction de l'intensité du champ.
 - Si 4 des 7 lumières sont allumées, le rayonnement approche 100 % de la limite d'exposition. 5 lumières dépassent 100%.
3. Une bonne mesure de contrôle pour nous est d'éviter une exposition prolongée dans une zone dès que le scanner commence à émettre un bip.



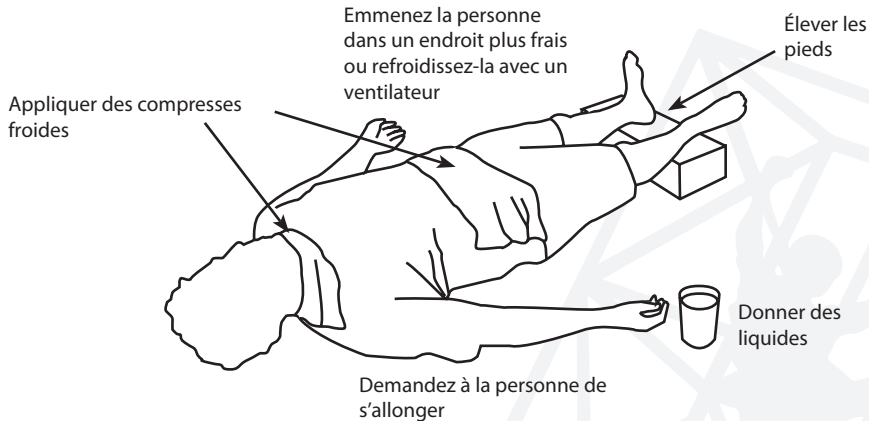
Caractéristiques générales du moniteur de sécurité RF :
* Bandes de fréquence de fonctionnement
* Modes de fonctionnement (architecture de la sonde)
* Quelles limites de sécurité RF référencées
Validité de l'étalonnage.

Indicateurs de scanner RF

LED's	Limite d'exposition	Alarme audio
7	250%	4 Hz
6	160%	2 Hz
5	100%	1 Hz
4	63%	1 Hz
3	40%	-
2	15%	-
1	5%	-

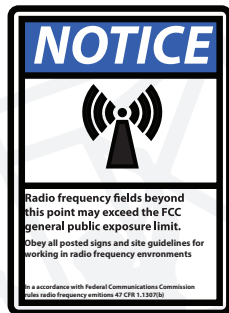
Tout son indique que le niveau de rayonnement RF est supérieur à la limite d'exposition recommandée définie par l'ICNIRP, il faut s'éloigner des antennes ou éteindre les antennes pour continuer à travailler dans cette zone.

7. Traitement de la surexposition aux RF



- Le premier secouriste déplace le travailleur de la zone d'exposition vers un environnement frais et fournit de l'eau potable fraîche.
- Appliquez de l'eau froide ou de la glace sur les zones brûlées.
- Cherchez une attention médicale immédiate.
- Une surexposition sévère aux MW ou RF peut endommager les tissus internes sans lésion cutanée apparente, un examen physique de suivi est donc conseillé.

8. Signalisation EMF

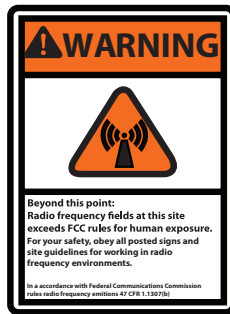


Zone bleue

- Indique que les champs «au-delà de ce point» peuvent dépasser la limite MPE publique.
- La plupart des sites peuvent utiliser ce panneau à la porte comme précaution même si les niveaux au sol sont inférieurs à la limite publique.

Zone jaune / orange

- Indique que les champs "au-delà de ce point" peuvent dépasser la limite MPE humaine.
- Les sites où certaines zones au sol dépassent la limite professionnelle doivent utiliser ce panneau.



Exemples de signes d'avertissement:



- Ce signe représente un rayonnement IONISANT et signifie que les techniciens RF ne peuvent pas pénétrer dans la zone sans avoir reçu la formation appropriée.



Les rayonnements électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils tels que les stimulateurs cardiaques et ne doivent être exposés à aucun radiation.



- Indique que les champs «au-delà de ce point» dépassent la limite MPE humaine.
- Cela signifie que personne ne devrait entrer dans la zone à moins que la puissance ne soit réduite.



LA VOIE À SUIVRE



Félicitations pour avoir complété la formation SENSIBILISATION AUX RADIOFRÉQUENCES de Gravity Training..

Si vous êtes déclaré(e) non encore compétent(e) (NYC), une formation complémentaire sera nécessaire avant une nouvelle évaluation. Ne vous découragez pas. Tout le monde ne réussit pas du premier coup. Certains apprenants ont besoin de davantage d'expérience pour acquérir les connaissances et compétences requises. Vous recevrez un retour détaillé sur votre performance ainsi que les étapes à suivre.

Chez Gravity, nous accordons une grande importance au développement professionnel de nos clients. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons à envisager l'inscription à d'autres formations. Consultez la section La voie à suivre ainsi que la carte des compétences et du développement Gravity, ou adressez-vous à votre formateur/évaluateur.

LES FORMATIONS GRAVITY

